МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №1-5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-2
Магльованний І.О.

Перевірив:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Практична частина

Створення документу

Я маю кота якого звати Астік.

Рис 1. – Створений документ

Накладання кваліфікованого електронного підпису

Для накладання цифрового підпису скористаємось “Дія підпис” за посилання https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv

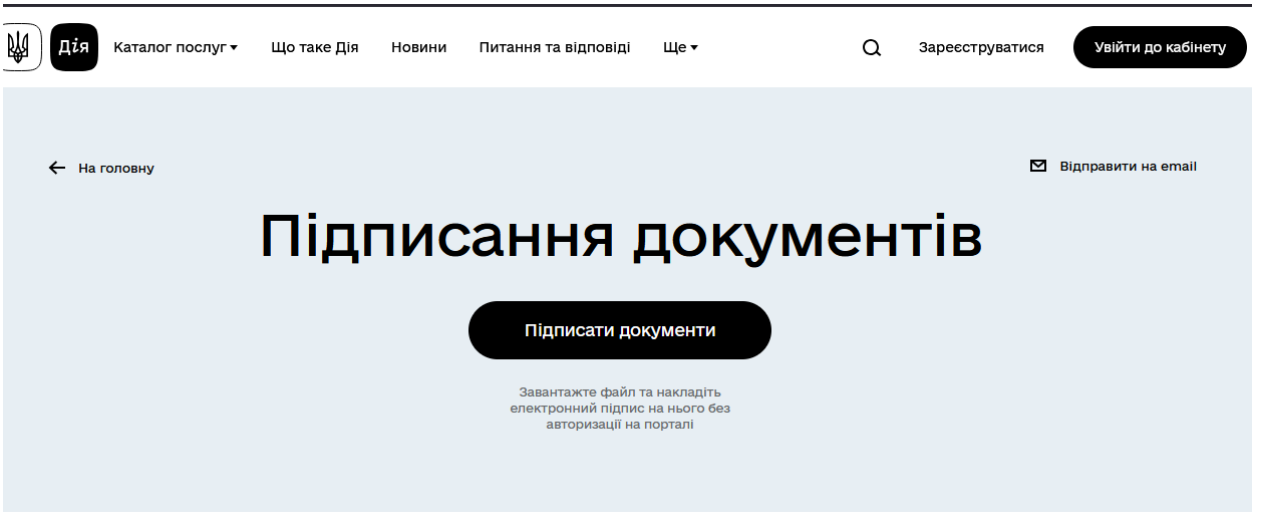


Рис 2. – Дія підпис

Натискаємо підписати документ, обираємо “ДІЯ.ПІДИС UA” авторизуємось через дію та обираємо документ.

Перевірка файлу на наявність КЕП

Для перевірки переходимо на сайт https://czo.gov.ua/verify.

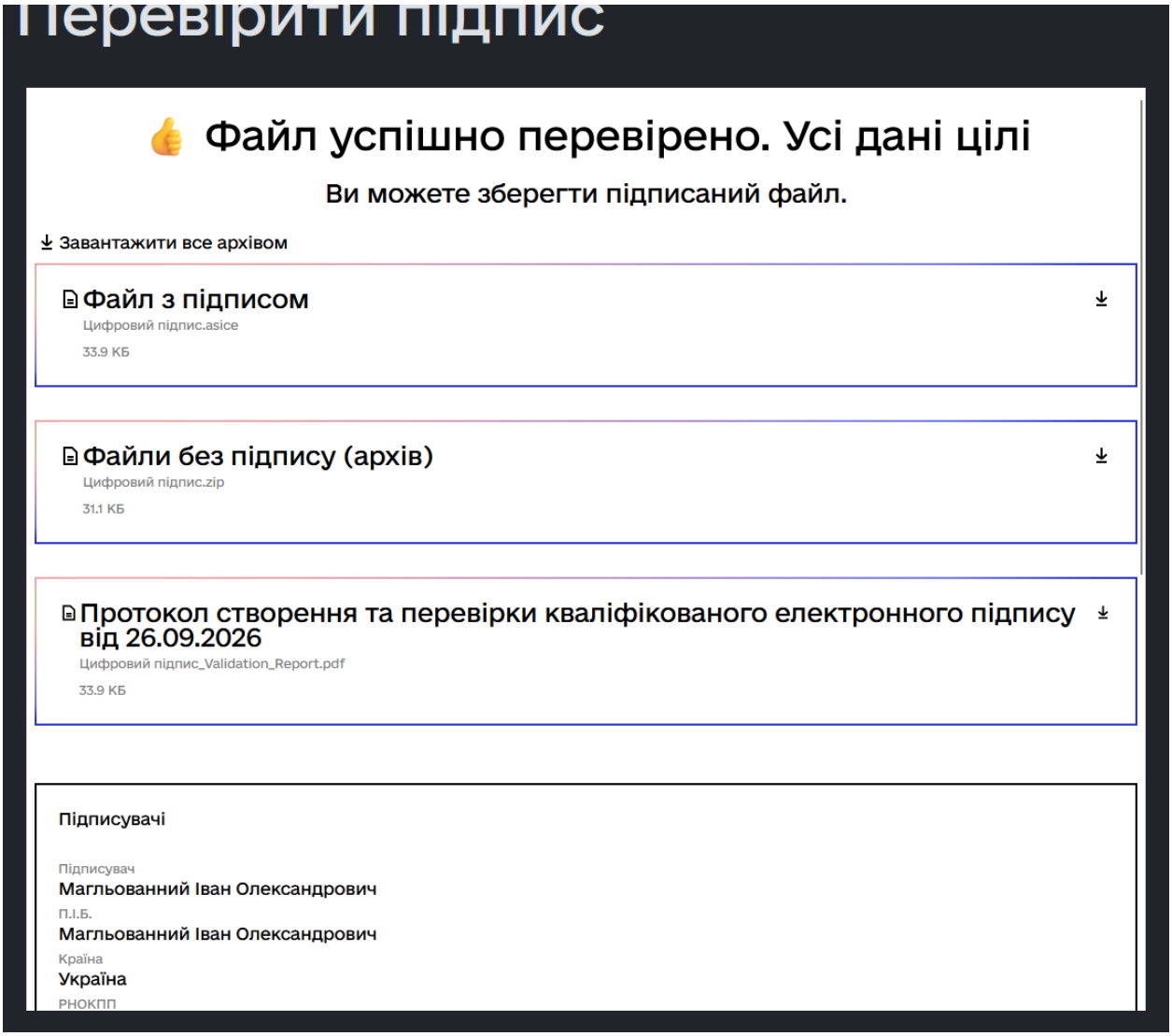


Рис 3. – Успішна перевірка підпису

Висновок: У ході роботи було опановано процес підписання персонального документа за допомогою КЕП та здійснено верифікацію підписаного файлу за допомогою спеціалізованого вебсервісу. Завдання роботи виконано повністю, набуто навичок роботи з кваліфікованими сертифікатами відкритого ключа.

Контрольні питання

1. Що таке КЕП?

Це кваліфікований електронний підпис — удосконалений цифровий підпис, створений на основі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за допомогою спеціальних засобів, який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

2. Навіщо використовують КЕП?

Для ідентифікації автора документа, підтвердження його юридичної сили та гарантування цілісності й незмінності підписаних даних.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Сервіси Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), сервіс підписання Центрального засвідчувального органу (czo.gov.ua/sign), застосунок «Дія» (Дія.Підпис), а також веббанкінг (наприклад, «Приват24»).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Завантажити підписаний файл (або контейнер) на спеціальний верифікаційний вебсервіс, наприклад на офіційному порталі ЦЗО (czo.gov.ua/verify), де система автоматично перевірить дійсність сертифіката та цілісність даних.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git, набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшомухостингу для сховищ Git (GitHub)

Практична частина

Вхід в акаунту на GitHub

Через те ще обліковий запис існує достатньо перейти на https://github.com/ та натиснути Sign in

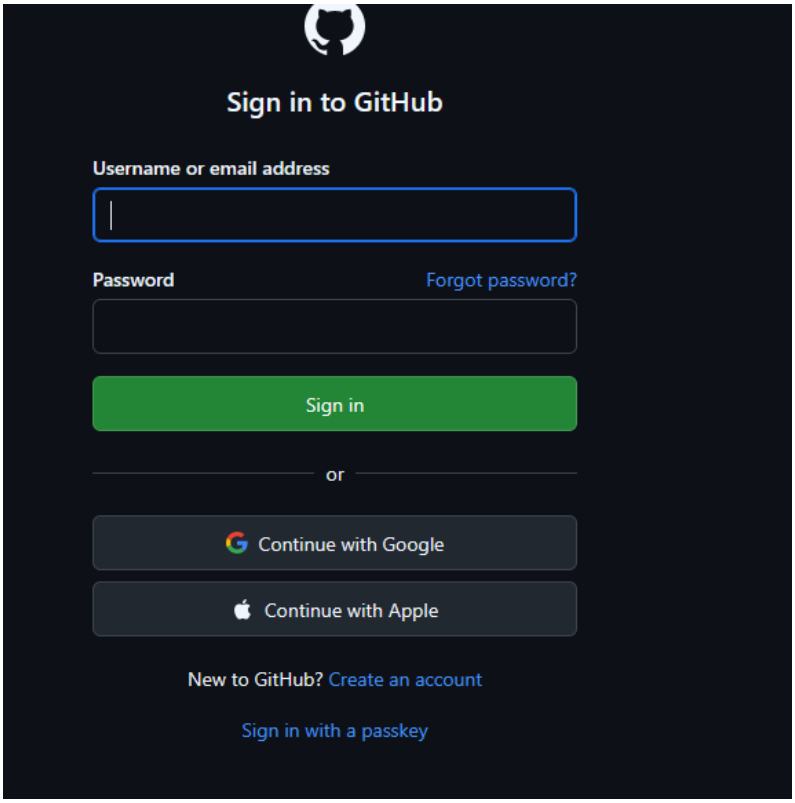


Рис. 1 – Вікно авторизації на GitHub

Створення репозиторію

Переходимо у свій профіль, натискаємо на іконку “+” та обираємо “New repository”

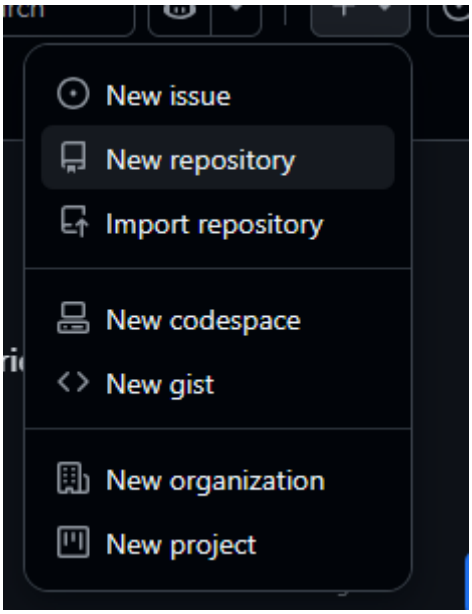


Рис. 2 – Створення нового репозиторію на GitHub

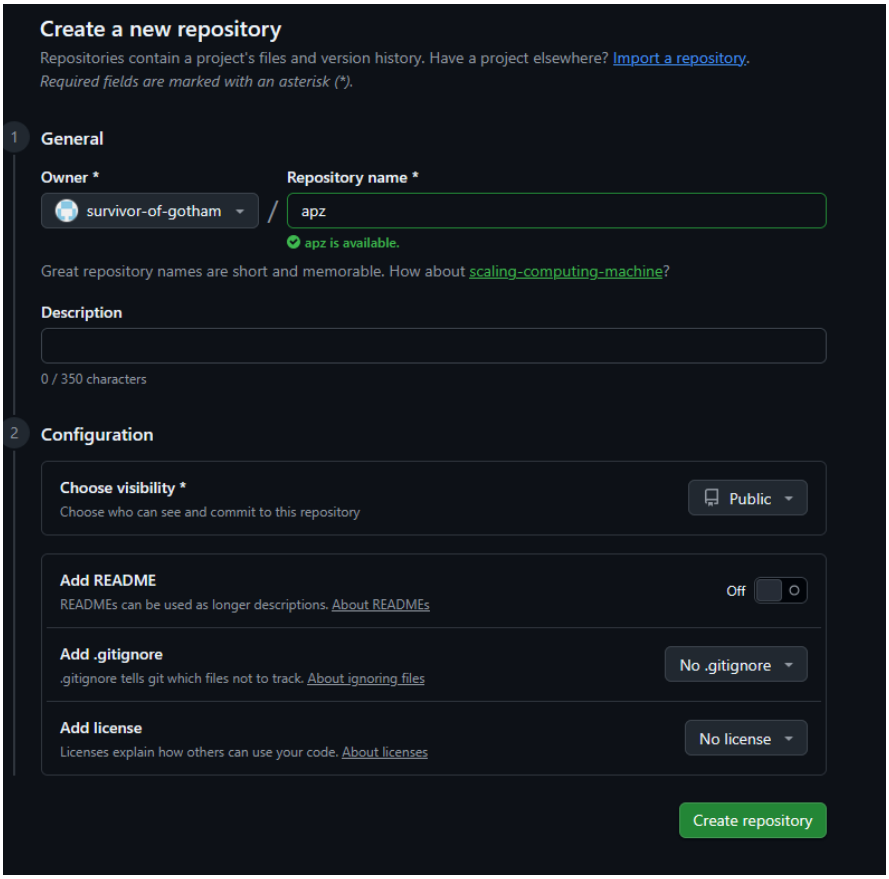


Рис. 3 – Меню створення репозиторію на GitHub

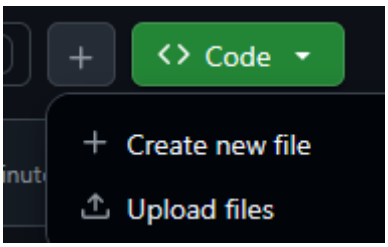


Рис. 4 – Створення папки у репозиторії

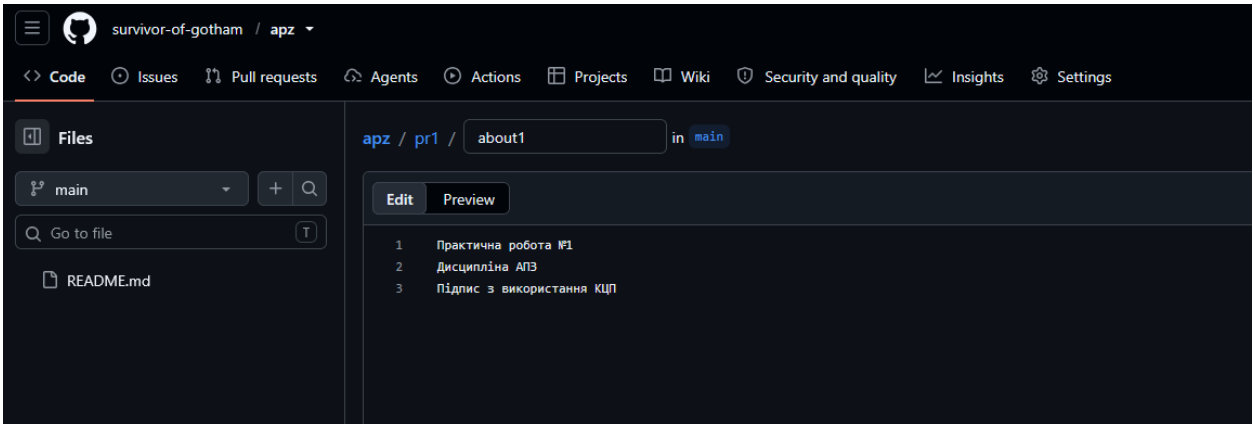


Рис. 5 – Додавання папки pr1 у репозиторій apzs текстовим файлом about

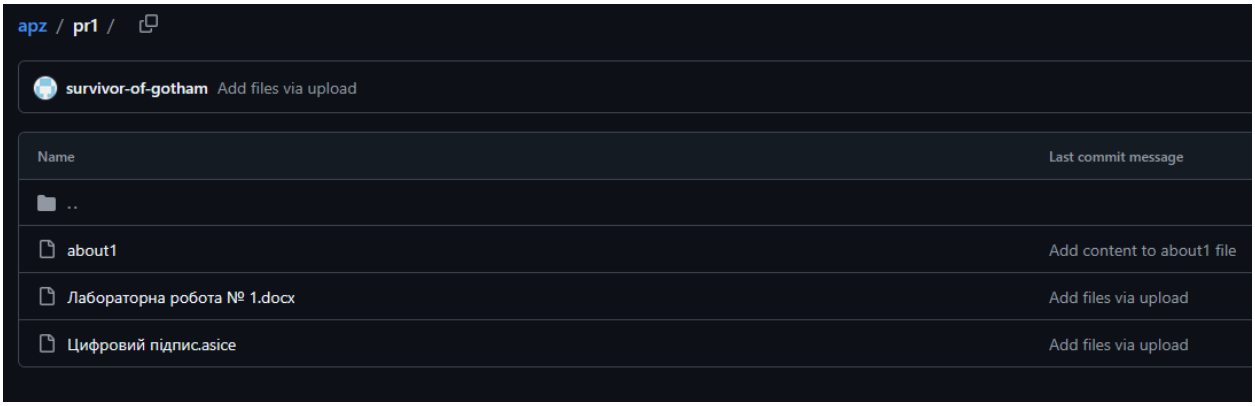


Рис. 6 – Завантажені файли у папку для практичної роботи 1

Висновок:

На цій практичній роботі я закріпив знання про систему контролю версій Git, навчився налаштовувати профіль на платформі GitHub, створювати публічні репозиторії, структурувати в них каталоги та завантажувати звіти про виконання завдань.

Контрольні питання

1. Що таке контроль версій Git?

Це система керування та контролю версіями, яка зберігає код, історію його змін, фіксує авторів правок і дозволяє повертатися до будь-якої попередньої версії проєкту чи об'єднувати їх.

2. Що таке репозиторій у Git?

Це сховище проєкту, де зберігаються всі робочі файли (код, документація, зображення тощо) разом із повною історією змін та версій.

3. Які переваги використання Git?

Збереження повної історії правок, можливість відкату до стабільних версій, безпечне паралельне розроблення кількома людьми, інструменти злиття гілок та зручна підготовка релізів.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

На вебплатформі (наприклад, GitHub) через кнопку «New» у власному профілі, або локально на комп'ютері в терміналі за допомогою команди git init.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, зробивши репозиторій публічним (доступний усім) або додавши конкретного користувача як співавтора (Collaborator) у налаштуваннях приватного репозиторію.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета роботи: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Практична частина

Об'єкт тестування: Механічний кухонний блендер

Опис об'єкта тестування та його 5 частин:

1. Прозора пластикова чаша — ємність для завантаження продуктів з нековзним силіконовим дном.

2. Знімна кришка з поворотно-фіксуючим замком — захищає від розбризкування та фіксує механізм.

3. Механізм витяжного шнура з зручною ручкою — передає обертальний момент на ножі при потягуванні.

4. Вал із трьома гострими металевими ножами — відповідає за безпосереднє подрібнення продуктів.

5. Гумове нековзне кільце — забезпечує стійкість чаші на кухонній поверхні.

Тест-кейс: TC-01. **Фіксація кришки на чаші блендера**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кришка / Чаша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша порожня, стоїть на рівній поверхні. Вал із ножами встановлено.
Кроки (Steps)	1. Накрити чашу кришкою, сумістивши пази. 2. Повернути кришку за годинниковою стрілкою до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result	Кришка щільно зафіксована, не люфтить і не знімається вертикальним потягуванням вгору.
Фактичний результат (Actual Result)	Кришка надійно зафіксувалася в пазах.
Постумови (Post-conditions)	Блендер зібраний та готовий до використання.

Тест-кейс: ТС-02. **Подрібнення м'яких овочів (варений буряк/варена морква)**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Positive | **Компонент:** Механізм шнура / Ножі

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У чашу завантажено 150 г порізаної вареної моркви. Кришка зафіксована.
Кроки (Steps)	1. Однією рукою притиснути кришку блендера до столу. 2. Другою рукою плавно потягнути за ручку шнура на повну довжину 5 разів.
Очікуваний результат (Expected Result	Шнур витягується без заклинювань, ножі обертаються, морква подрібнюється на дрібні шматочки.
Фактичний результат (Actual Result)	Овочі подрібнено, шнур працює плавно.
Постумови (Post-conditions)	Подрібнений продукт у чаші, шнур повністю повернувся у вихідне положення.

Тест-кейс: ТС-03. **Автоматичне повернення витяжного шнура в барабан**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Positive | **Компонент:** Пружина шнура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Блендер зібраний та порожній.
Кроки (Steps)	1. Потягнути за ручку шнура на максимальну довжину (бл. 40 см). 2. Повільно послабити натяг та відпустити ручку.
Очікуваний результат (Expected Result	Шнур повністю самостійно змотується всередину кришки, ручка щільно прилягає до корпусу.
Фактичний результат (Actual Result)	Шнур повернувся в початковий стан без провисання .
Постумови (Post-conditions)	Шнур повністю схований у кришці.

Тест-кейс: ТС-04. **Робота силіконового нековзного кільця на вологій поверхні**

Пріоритет: Medium (Середній) | **Тип:** Positive / Safety | **Компонент:** Основа чаші

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	На кухонний стіл налито 10 мл води. Блендер заповнено на 1/2 цибулею.
Кроки (Steps)	1. Поставити блендер основою на зволожену ділянку столу. 2. Здійснити 3 інтенсивні потягування шнура.
Очікуваний результат (Expected Result	Завдяки силіконовому кільцю блендер не ковзає по мокрому столу під час роботи.
Фактичний результат (Actual Result)	Блендер стійко стоїть на поверхні.
Постумови (Post-conditions)	Стіл та основу блендера протерто від вологи.

Тест-кейс: TC-05. **Перевантаження блендера твердими продуктами**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Negative | **Компонент:** Ножі / Шнур

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша повністю заповнена цілим замороженим лідом (без додавання рідини).
Кроки (Steps)	1. Закрити кришку. 2. Спробувати потягнути за ручку шнура із середнім зусиллям.
Очікуваний результат (Expected Result	Шнур блокується (не витягується), леза не обриваються, пластикові шестерні не ламаються.
Фактичний результат (Actual Result)	Виконання тесту блоковано надмірним опором льоду.
Постумови (Post-conditions)	Лід вилучено з чаші, механізм перевірено на цілісність.

Тест-кейс: ТС-06. **Герметичність з'єднання кришки та чаші при нахилі**

Пріоритет: Medium (Середній) | **Тип:** Boundary / Safety | **Компонент:** Ущільнювач кришки

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У чашу налито 200 мл води, кришка зафіксована у закритому положенні.
Кроки (Steps)	1. Нахилити блендер під кутом 45 градусів убік. 2. Утримувати в такому положенні 10 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result	Вода не протікає через стик між чашею та кришкою.
Фактичний результат (Actual Result)	Протікань рідини не виявлено
Постумови (Post-conditions)	Воду злито з чаші.

Тест-кейс: ТС-07. **Спроба запуску з некоректно встановленим валом ножів**

Пріоритет: Medium (Середній) | **Тип:** Negative | **Компонент:** Фіксатор валу

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Вал із ножами встановлено перекошено (не потрапив у центральний штифт чаші).
Кроки (Steps)	1. Спробувати закрити кришку блендера до упору.
Очікуваний результат (Expected Result	Кришка не закривається і не повертається до фіксації, що запобігає деформації пластикових деталей.
Фактичний результат (Actual Result)	Кришку закрити неможливо, механізм захищено.
Постумови (Post-conditions)	Вал ножів поправлено та встановлено вірно.

Тест-кейс: **ТС-08. Стійкість матеріалу чаші до падіння з малої висоти**

Пріоритет: Low (Низький) | **Тип:** Stress / Reliability | **Компонент:** Пластик чаші

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Порожня пластикова чаша відокремлена від інших деталей.
Кроки (Steps)	1. Підняти чашу на висоту 30 см над дерев'яною поверхнею столу. 2. Відпустити чашу (вільне падіння).
Очікуваний результат (Expected Result	На чаші відсутні тріщини, сколи чи інші деформації пластику.
Фактичний результат (Actual Result)	Тріщин немає, цілісність збережено.
Постумови (Post-conditions)	Чаша готова до збирання.

Тест-кейс: ТС-09. **Легкість від'єднання ножів для миття**

Пріоритет: Medium (Середній) | **Тип:** Usability | **Компонент:** Вал ножів

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Блендер після використання, кришка знята.
Кроки (Steps)	1. Потягнути за верхній пластиковий наконечник валу ножів строго вгору.
Очікуваний результат (Expected Result	Вал легко знімається з центрального штифта без застосування надмірної сили та без ризику порізатися.
Фактичний результат (Actual Result)	Вал із ножами легко вийнято з чаші.
Постумови (Post-conditions)	Вал ножів вийнято для очищення.

Тест-кейс: TC-10. **Перевірка роботи блендера при максимальному заповненні**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Boundary | **Компонент:** Чаша / Загальний механізм

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша заповнена порізаною зеленню точно до позначки «MAX» на стінці. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Здійснити 10 повних потягувань шнура.
Очікуваний результат (Expected Result	Зелень рівномірно подрібнюється, сік/частки продукту не вилітають за межі чаші через верхні отвори.
Фактичний результат (Actual Result)	Продукт подрібнено у межах чаші.
Постумови (Post-conditions)	Зелень вивантажено, блендер відправлено на миття.

Висновок:

На цій практичній роботі я закріпив теоретичні знання щодо тестування програмного забезпечення та розробив практичні навички створення тест-кейсів. Навчився правильно структурувати тест-кейси (ID, передумови, кроки, очікувані та фактичні результати, постумови), описувати позитивні й негативні сценарії перевірки та оцінювати якість продукту з точки зору QA/QC.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Вони потрібні для того, щоб структурувати процес тестування, гарантувати повне покриття функціоналу перевірками, а також зробити тестування прозорим та відтворюваним для будь-якого члена команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Унікальний ID, Назва (Title), Пріоритет (Priority), Передумови (Pre-conditions), Кроки (Steps), Очікуваний результат (Expected Result), Фактичний результат (Actual Result) та Постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують?

Позитивні (перевірка коректної роботи за інструкцією), Негативні (перевірка поведінки системи при виникненні помилок/некоректних даних), а також за типом перевірки: тестування функціональності, зручності використання (Usability), безпеки (Safety), граничних значень (Boundary) тощо.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, розроблений для перевірки того, як система реагує на некоректні дії користувача, невалідні вхідні дані або екстремальні умови (наприклад, спроба подрібнити цілий лід чи закрити кришку без потрапляння в пази).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Практична частина

Реєструємо аккаунт.

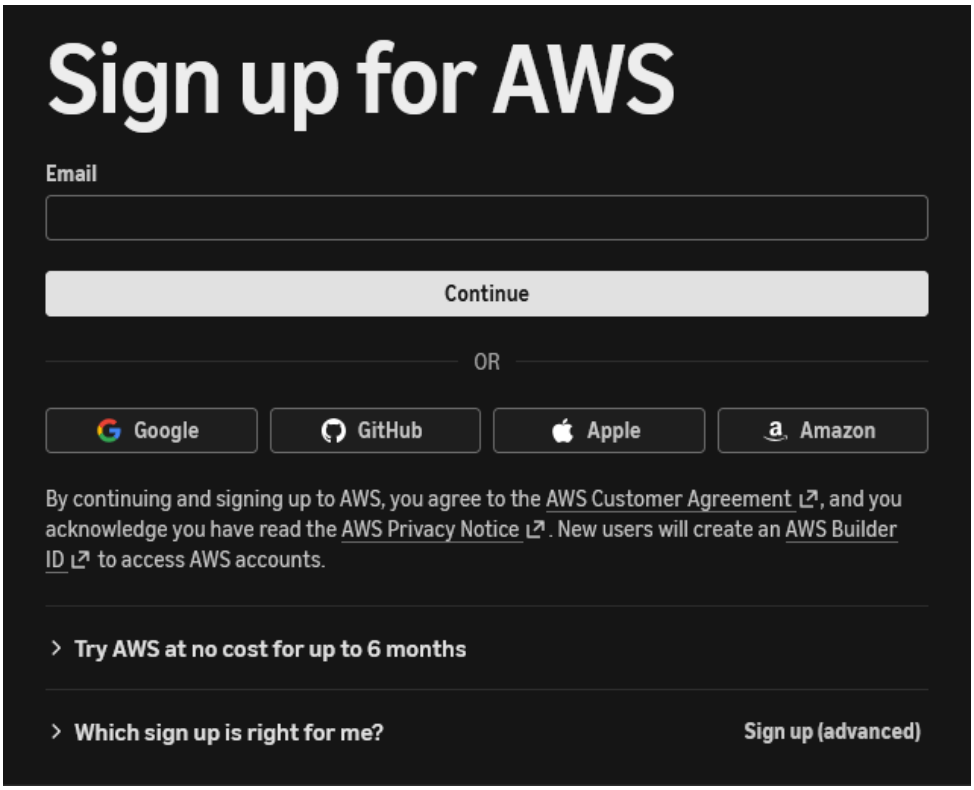


Рис. 1 – Вікно реєстрації

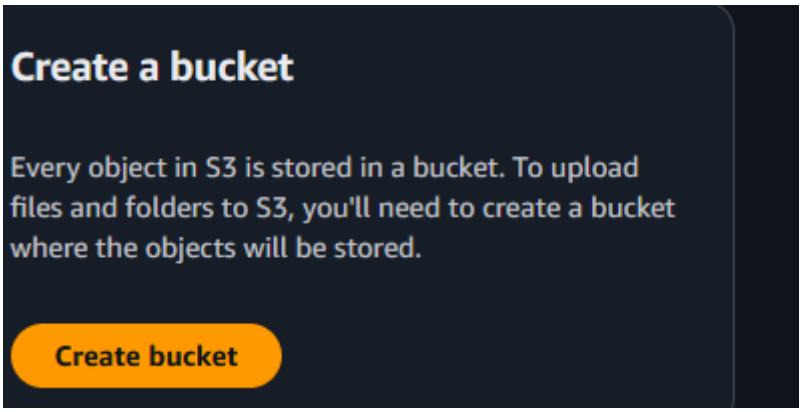


Рис. 2 – Вікно «Create bucket»

Далі знімаємо галочку з "Block all public access" та натискаємо «Create bucket».

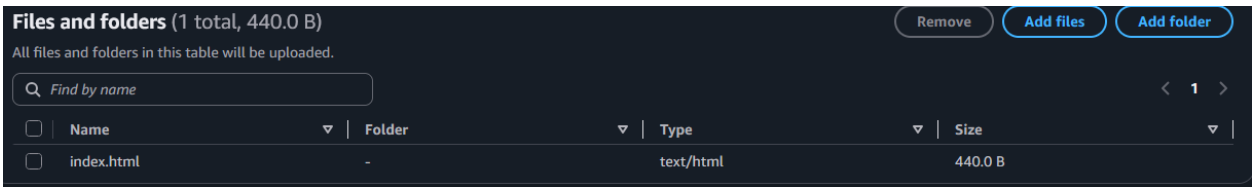


Рис. 3 – Доданий файл у bucket

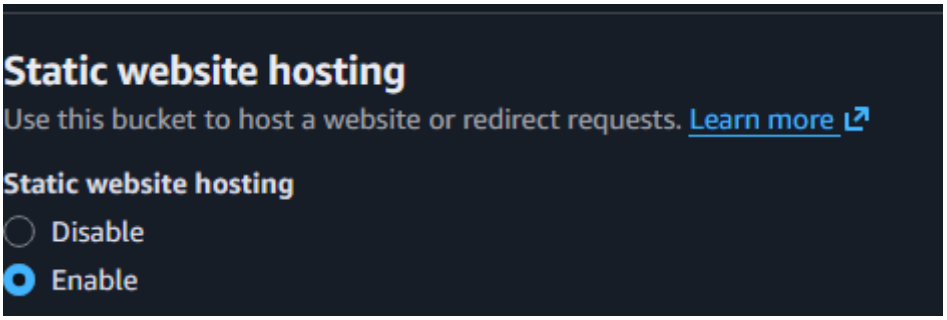


Рис. 4 – Налаштування Static website hosting

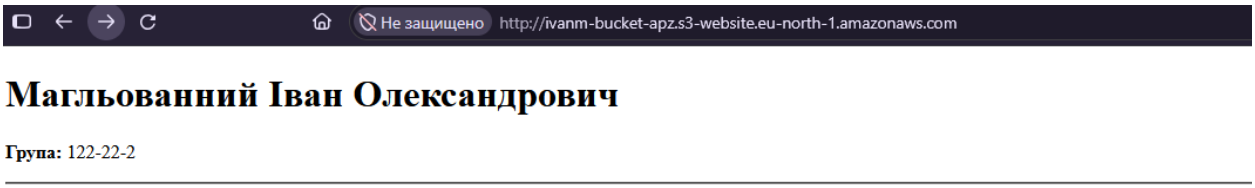


Рис. 5 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання:
http://ivanm-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 найчастіше використовують для збереження та отримання будь-якої кількості даних: резервних копій, медіафайлів, архівів, статичних вебсайтів, а також для збереження даних хмарних додатків і аналітики.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головними перевагами є висока надійність і відмовостійкість даних, практично безмежна масштабованість, гнучке налаштування безпеки та рівнів доступу, а також низька вартість зберігання.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets (кошики) — це базові контейнери для зберігання об'єктів в AWS S3, які мають унікальні глобальні імена та використовуються для організації даних, налаштування правил доступу й керування конфігурацією.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт в AWS S3 складається з самих даних (файлу), унікального ключа (назви або шляху), метаданих (опису типу контенту й параметрів), ідентифікатора версії та інформації про права доступу.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Щоб створити власний кошик, потрібно увійти до консолі AWS S3, натиснути кнопку Create bucket, вказати унікальне ім'я кошика, обрати потрібний регіон, налаштувати рівень доступу та підтвердити створення натисканням Create bucket.

Висновок: На цій роботі я навчився та дізнався, як працювати з хмарним сховищем Amazon S3, створювати та налаштовувати бакети, завантажувати файли й розгортати статичний вебсайт.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Практична частина

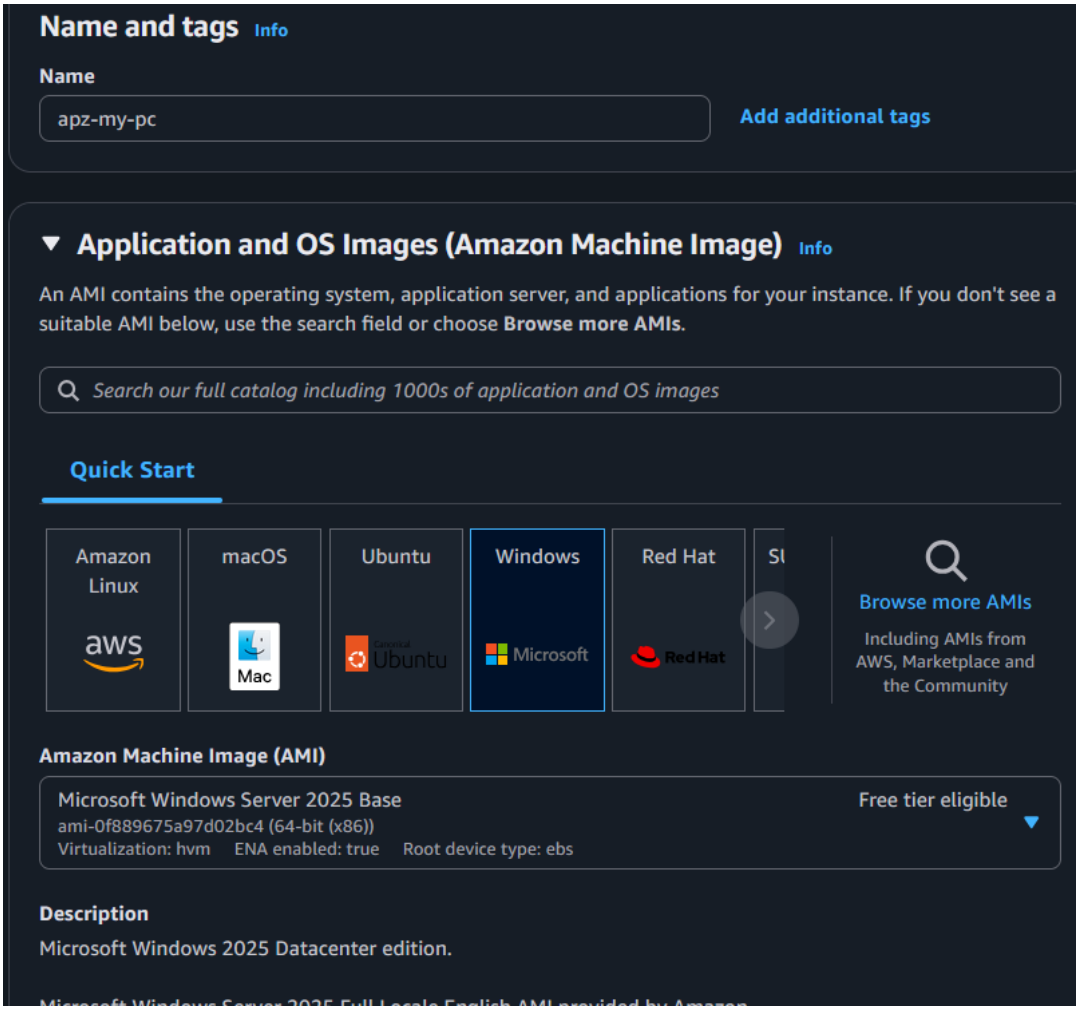


Рис. 1 – Створення власного екземпляру віртуальної машини

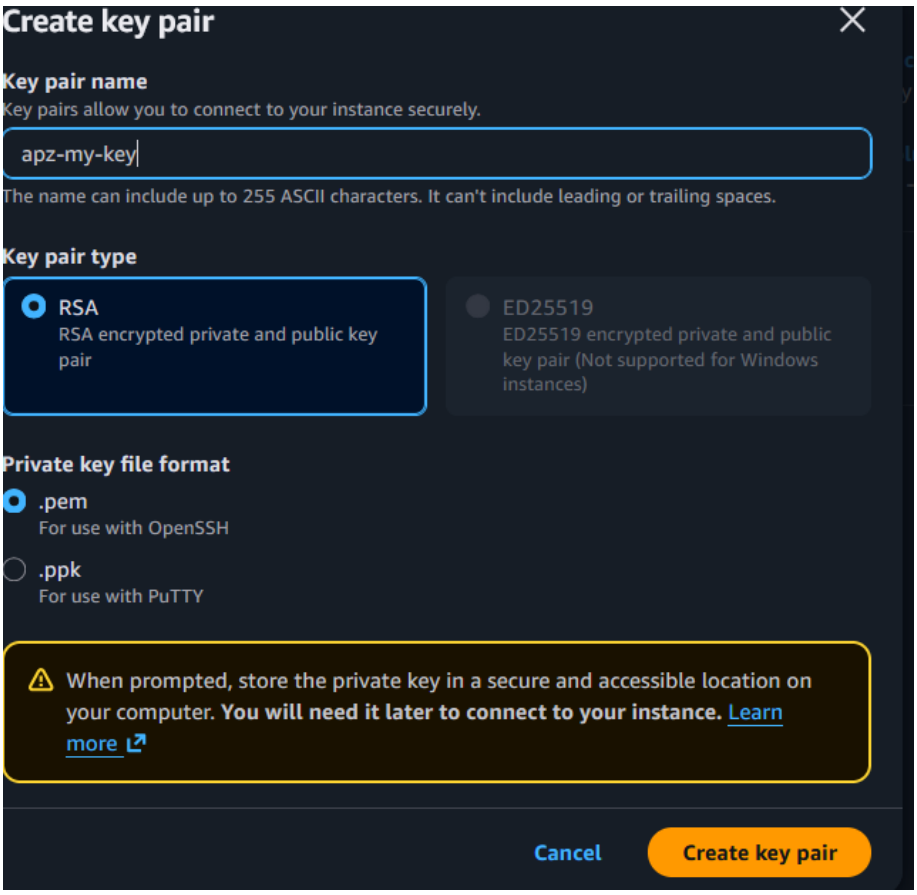


Рис. 2 – Створення пари ключів

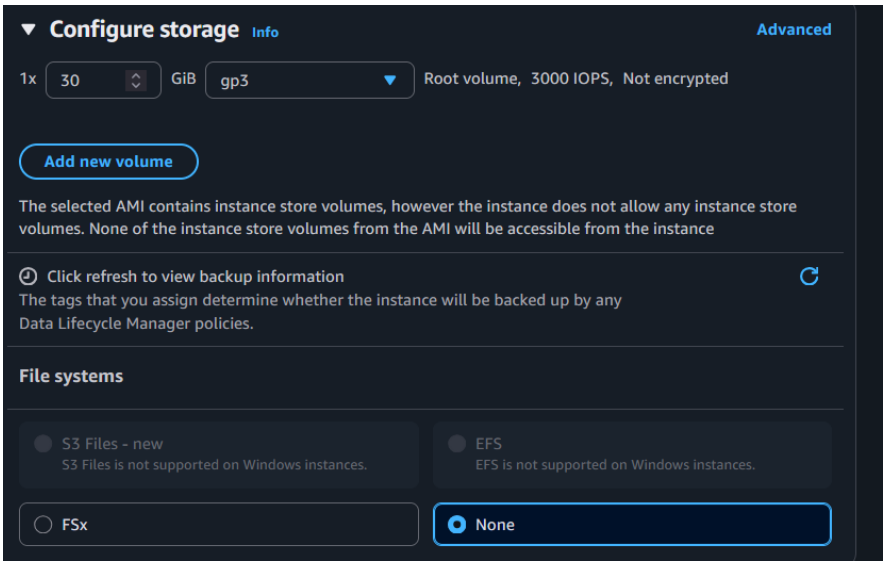


Рис. 3 – Налаштування конфігурації машини

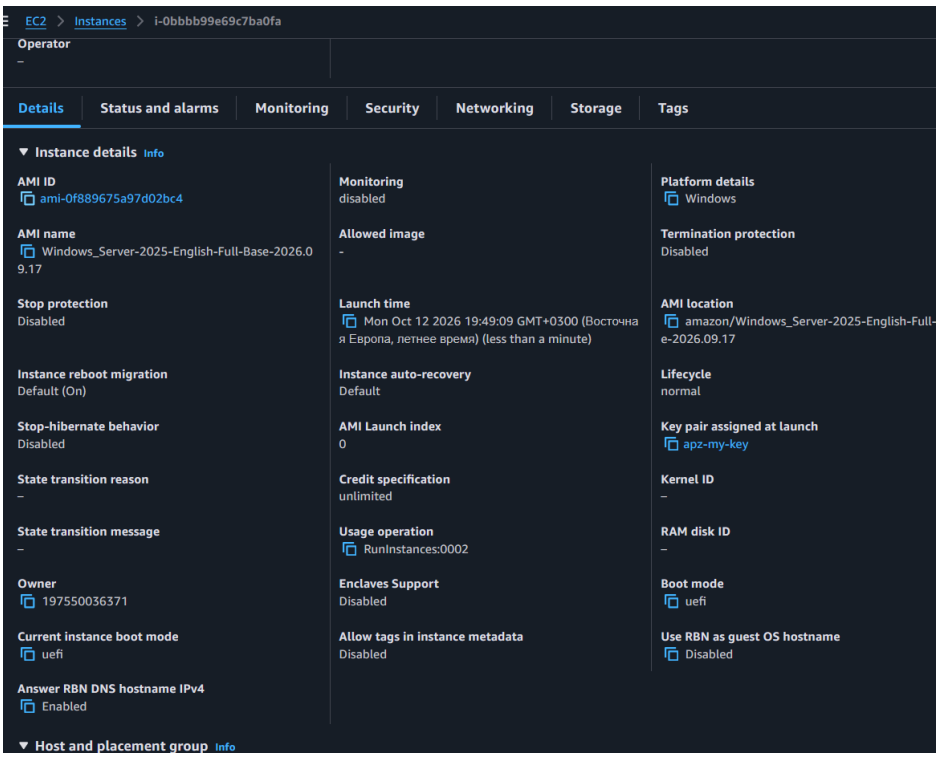


Рис. 4 – Результат створення екземпляру

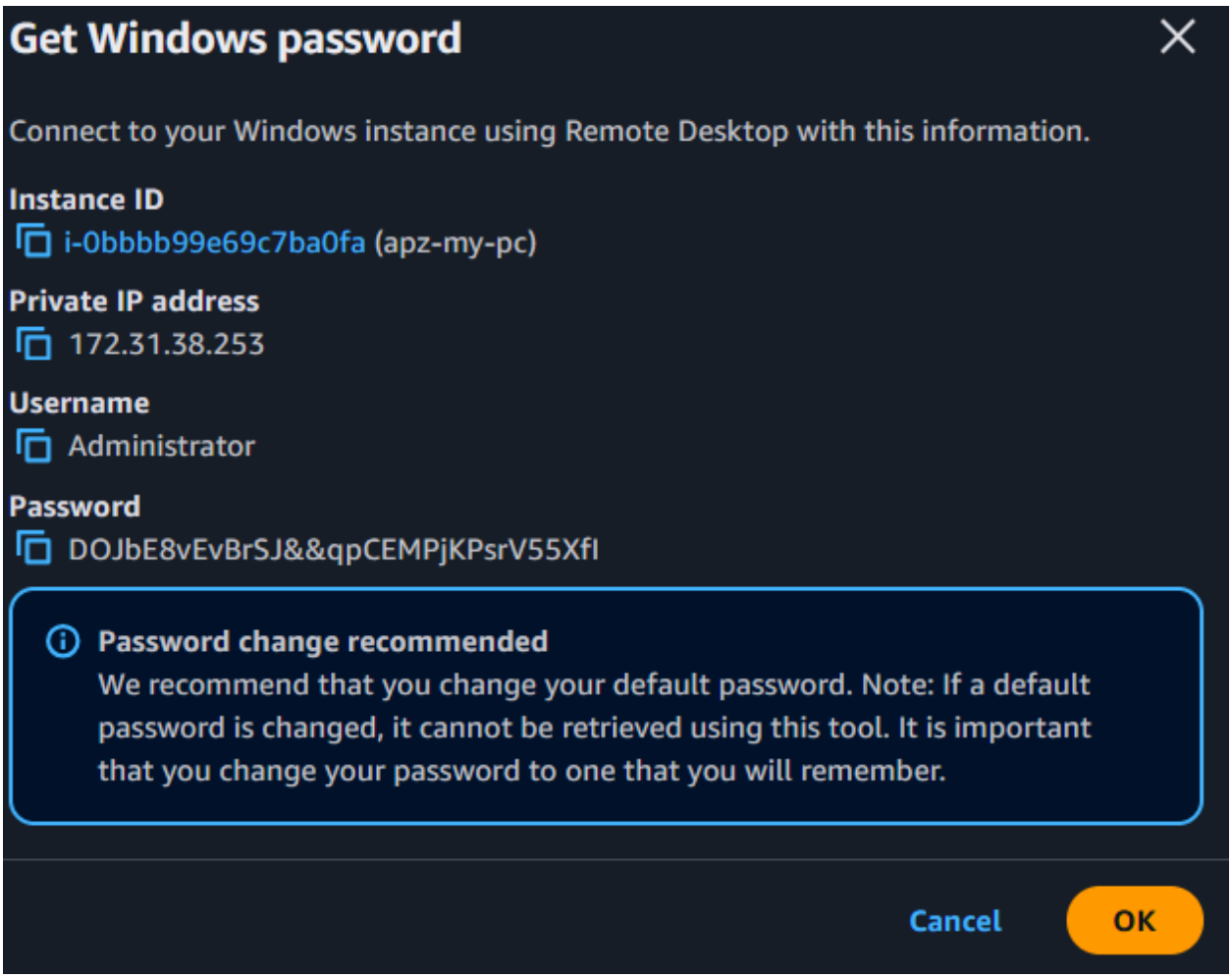


Рис. 5 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю

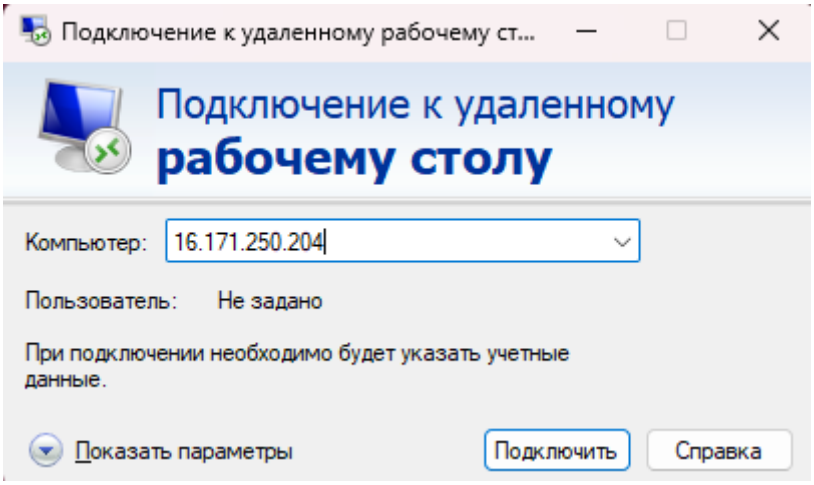


Рис. 6 – Підключення до створеної віртуальної машини

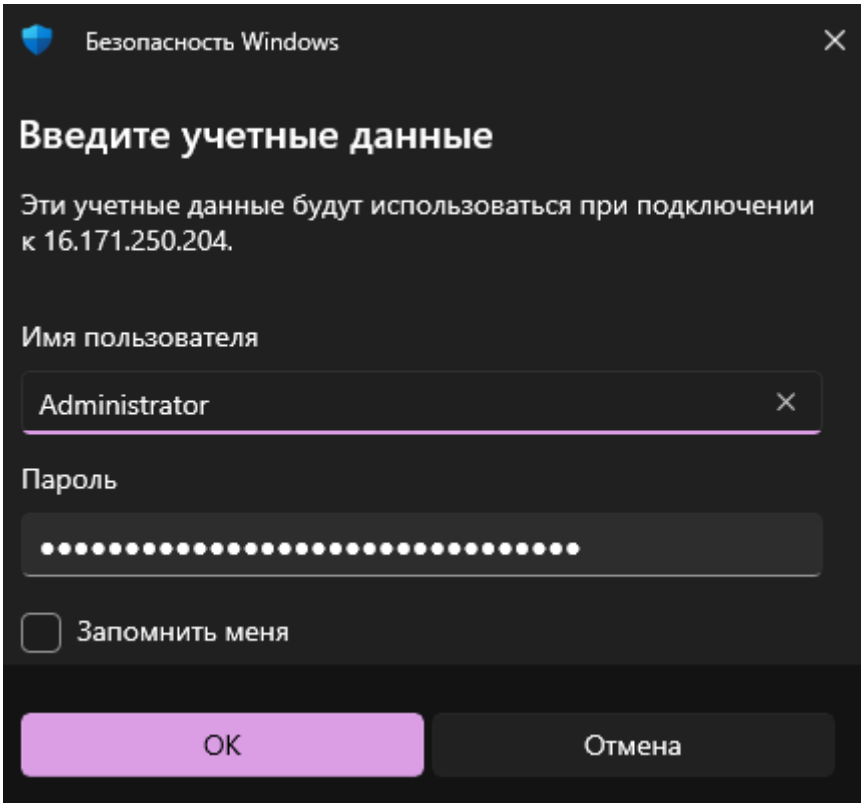


Рис. 7 – Введення username/password

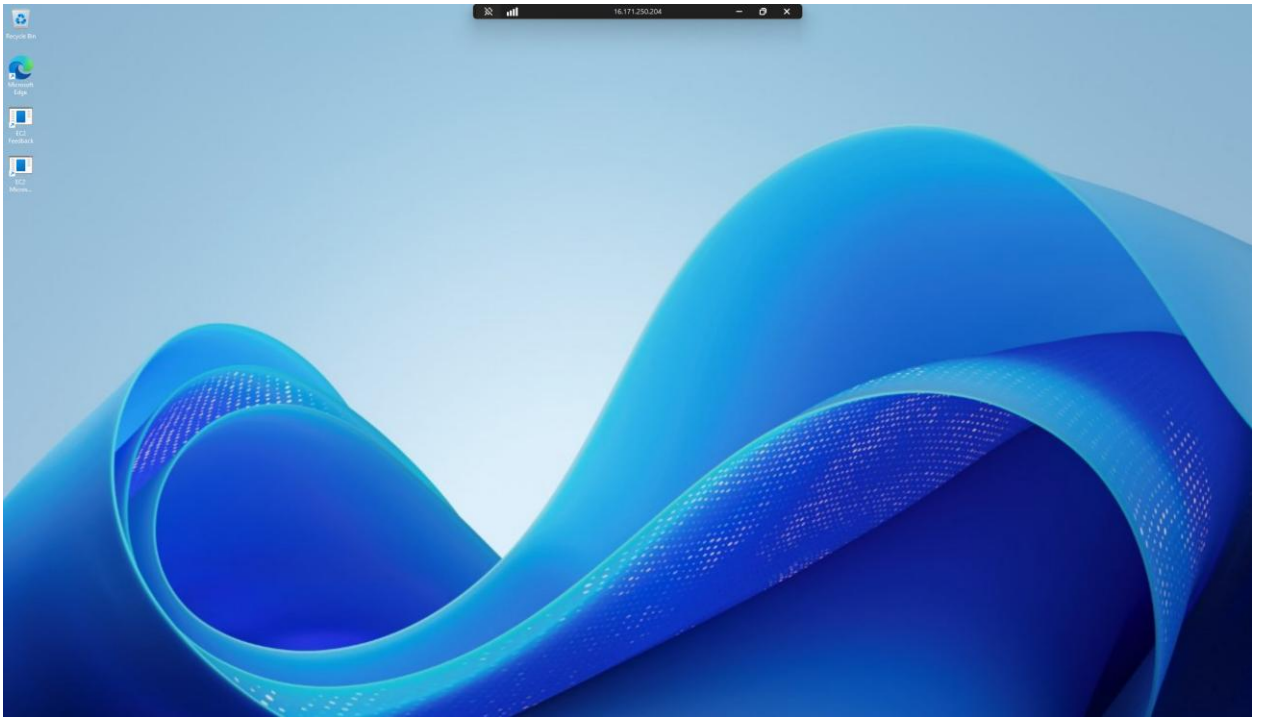


Рис. 8 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

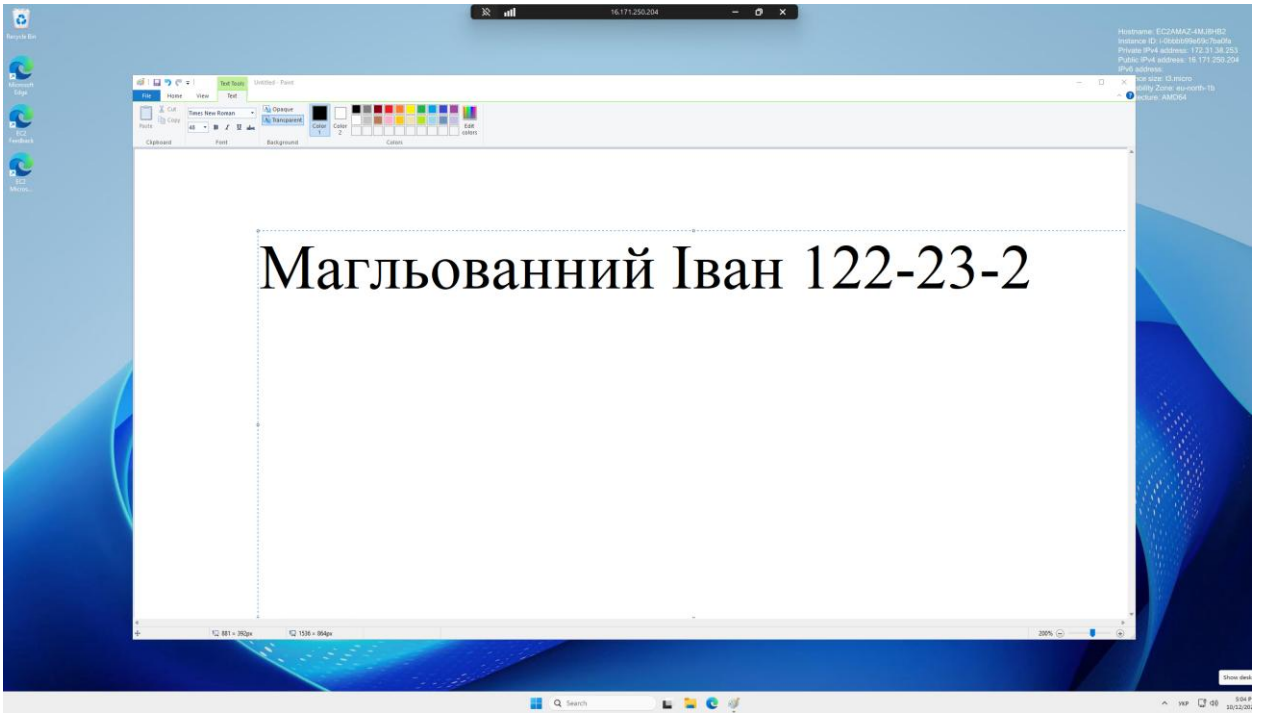


Рис. 9 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 16.171.250.204

User: Administrator

Password: DOJbE8vEvBrSJ&&qpCEMPjKPsrV55XfI

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Команда Stop тимчасово вимикає віртуальну машину зі збереженням усіх даних на EBS-диску, що дозволяє запустити її знову пізніше. Команда Terminate повністю й безповоротно видаляє екземпляр та пов'язані з ним накопичувачі.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand дозволяє сплачувати за ресурси за фактом використання без довгострокових зобов'язань. Reserved надає суттєву знижку за умови бронювання потужностей на термін від 1 до 3 років. Spot надає невикористані ресурси AWS з максимальною знижкою, але машина може бути зупинена сервісом у разі потреби в цих ресурсах.

3. Навіщо потрібен Security Group? Security Group виконує роль віртуального фаєрвола, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік віртуальної машини, дозволяючи доступ лише за визначеними портами та протоколами.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region — це окрема географічна область у світі, яка містить декілька ізольованих та підключених між собою дата-центрів (Availability Zones) для розміщення хмарних ресурсів.

5. Як підключитися до Windows-інстансу? Слід завантажити приватний ключ .pem, розшифрувати за його допомогою пароль адміністратора в консолі AWS, запустити програму Підключення до віддаленого робочого стола (mstsc), ввести публічну IP-адресу машини та авторизуватися під користувачем Administrator за допомогою отриманого пароля.

Висновок: На цій роботі я навчився та дізнався, як розгортати й налаштовувати віртуальні машини в хмарі AWS EC2, працювати з парами ключів для безпеки, розшифровувати облікові дані та підключатися до віддаленого робочого столу Windows через протокол RDP.